

UNIVERSITE 3 DE CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

LABORATOIRE D'HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE

Docteur Hamza KHALFAOUI

COMPLEXE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE

L'hypophyse occupe une place particulière dans le système endocrinien par la diversité des hormones qu'elle sécrète et la variété des tissus et organes cibles qu'elle contrôle. Elle est elle-même sous la dépendance de formations nerveuses auxquelles elle est reliée par des connections neurovasculaires et dont elle ne peut être fonctionnellement dissociée. Elle constitue avec les amas de neurones sécréteurs hypothalamiques, un ensemble qui justifie l'appellation de complexe hypothalamo- hypophysaire.

I- GLANDE HYPOTHALAMIQUE :

L'hypothalamus, région ventrale du diencephale, renferme des amas de neurones spécialisés, ou neurones hypothalamiques, élaborant des hormones. Ces cellules neurosécrétrices libèrent leur hormones par leur terminaisons axonales dans les espaces précapillaires de la neurohypophyse et les font passer dans le sang..

Selon la taille des cellules nerveuses, on distingue les noyaux hypothalamiques **MAGNOCELLULAIRES** à grandes cellules (Noyaux supra-optiques et paraventriculaires), et les noyaux **PARVICELLULAIRES**, à petites cellules.

Les axones des noyaux magnocellulaires traversent l'éminence médiane du tuber cinereum en donnant très peu de terminaisons, forment l'essentiel de la tige hypophysaire et se terminent dans le lobe postérieur de l'hypophyse. Ils sécrètent l'**OCYTOCINE** et la **VASOPRESSINE**

Les noyaux parvicellulaires sont multiples et dispersés. Leur fonction étant de contrôler l'activité de l'adénohypophyse, l'ensemble de la région hypothalamique qui les contient est appelée air hypophysiotrope.

Ces noyaux, pour la plupart, synthétisent des neurohormones peptidiques. Ce sont des hormones stimulant ou inhibant spécifiquement la sécrétion de chaque hormone adénohypophysaire. Les hormones stimulantes sont appelées Releasing Factor ou Releasing Hormone (RF, RH) ou **LIBERINES**. Celles qui sont inhibitrices sont les Inhibiting Factors (IF) ou **STATINES**.

II- HYPOPHYSE :

L'hypophyse est reliée au diencephale par la tige hypophysaire. L'hypophyse comporte deux parties : la portion antérieure ou **ADENOHYPOPHYSE**, et la portion postérieure de l'hypophyse, ou lobe nerveux qui constitue la **NEUROHYPOPHYSE** avec la tige hypophysaire qui le relie à l'éminence médiane de l'hypothalamus.

L'hypothalamus contient des amas de cellules nerveuses sécrétrices d'hormones destinées à être libérées dans les espaces précapillaires de la neurohypophyse, afin soit de gagner la circulation générale, pour les hormones post hypophysaires, soit de transiter par le système porte hypothalamo-hypophysaire pour aller réguler les sécrétions adénohypophysaires.

Système porte hypothalamo-hypophysaire

Les artères hypophysaires supérieures donnent des collatérales qui se jettent dans un plexus capillaire externe, dans la région ventrale de l'éminence médiane. Il naît des anses capillaires courtes et longues. Les axones provenant des noyaux hypothalamiques parvicellulaires se terminent au contact des capillaires et y déversent les hormones contrôlant l'adénohypophyse.

Les vaisseaux sanguins de l'éminence médiane constitue le réseau capillaire primaire du système porte hypothalamo-hypophysaire. Après avoir circulé dans les capillaires de l'éminence médiane et s'être chargé de neurohormones hypothalamiques, le sang est collecté par de courtes veinules qui descendent sur la face antérieure de la tige hypophysaire et gagne l'adénohypophyse, où elles se résolvent en un réseau capillaire secondaire.

A- Adénohypophyse

L'adénohypophyse comporte trois régions : le lobe antérieur, le lobe intermédiaire, le lobe tubéral. Le lobe antérieur est le plus développé, de forme presque sphérique. Le lobe intermédiaire perd son individualité dans l'espèce humaine et ses

cellules sont dispersées dans les autres lobes. Le lobe tubéral remonte le long de la tige hypophysaire.

Le lobe antérieur :

Est le plus développé, de forme presque sphérique. C'est une glande de structure trabeculée, formée de cordons cellulaires tortueux et anastomosés. Les cellules glandulaires actives sont en périphérie des cordons, près du stroma conjonctif et des vaisseaux, alors que le centre est occupé par des cellules folliculo-stellaires.

Le parenchyme hypophysaire comporte cinq types cellulaires glandulaires principaux. Il existe en outre des cellules pluri hormonales, sécrétant simultanément plusieurs hormones, et des cellules non sécrétrices d'hormones, les cellules folliculo-stellaires.

L'immunocytochimie en microscopie photonique et électronique a permis de mettre en évidence :

- a- **Les cellules somatotropes** : Ce sont les plus nombreuses des cellules adénohypophysaires (50% du total), ce sont des cellules très acidophiles, bien colorées par l'orangé G (cellules orangeophiles). Leur diamètre est de 15 à 20 μm . Elles contiennent un volumineux granule (300 à 350 nm) à contenu souvent cristallisé. Le cytoplasme est riche en réticulum endoplasmique granulaire et en citernes golgiennes d'où naissent les granules. Le nombre total des cellules somatotropes et leur contenu en hormones reste remarquablement stable au cours de la vie.

Les cellules somatotropes secrètent l'hormone somatotrope, hormone de croissance STH (Growth-Hormone, GH), holoprotéine d'environ 20.000 daltons. Elle agit sur toutes les cellules de l'organisme dont elle régule le taux de synthèse protéique. Son effet le plus remarquable est le contrôle de la croissance osseuse. L'insuffisance en hormone somatotrope provoque un retard de croissance pouvant aller jusqu'au nanisme hypophysaire, alors qu'un excès est responsable du gigantisme chez l'enfant et de l'acromégalie chez l'adulte.

L'action de l'hormone somatotrope est contrebalancée par la somatostatine. Un facteur hypothalamique stimule la sécrétion de la STH, la somatolibérine ou GRH.

b- Les Cellules à prolactine : Ce sont des cellules à granulations fortement colorées par l'érythrosine , difficile à observer car très peu nombreuses chez l'homme et la femme nullipare. Les cellules à prolactine augmentent en nombre et en taille au cours de la gestation, pouvant devenir plus nombreuses que les cellules somatotropes. Elles contiennent de nombreuses granulations (200 à 600 nm) qui s'hypertrophient pendant la grossesse.

Les cellules à prolactine sont riches en lysosomes, contribuant à dégrader les granules en excès (crinophagie) et à réguler la sécrétion de l'hormone.

La prolactine est une holoprotéine de 25000 daltons sécrétée surtout au cours du post- partum. Elle provoque la sécrétion lactée de la glande mammaire. Le contrôle de sa sécrétion par l'hypothalamus est avant tout inhibiteur par l'intermédiaire des PIF (Prolactin Inhibiting Factor) qui est en fait la DOPAMINE. La sécrétion de la prolactine est liée à une levée de cette inhibition, renforcée par l'action de facteurs hypothalamiques stimulants, les PRF.

B- Les cellules à pro-opio-melanocortine : la pro-opio-melanocortine (POMC) est une protéine précurseur de plusieurs peptides hormonaux hypophysaires et hypothalamiques : par clivage elle donne l'ACTH ou corticotropine, et l'hormone lipotrope beta endorphine. Les cellules les plus importantes sont celles qui secrètent l'ACTH ou corticotropine.

Leur cytoplasme est fortement basophile en raison du développement important du réticulum endoplasmique granuleux. Les grains sont riches en glycoprotéines et sont de taille très variable (150 à 800 nm)

On distingue les cellules à POMC de type I de forme arrondie, qui contiennent de faible quantité d'ACTH et de l'alpha MSH, et les cellules à POMC de type II qui seraient les véritables cellules corticotropes. Munis de longs prolongements étoilés, les cellules de type II sont riches en ACTH et dépourvu d'alpha MSH, leur granule de sécrétion mesure en moyenne 300 nm et une forme irrégulière.

L'ACTH a pour fonction de faire sécréter les glucocorticoïdes par la zone fasciculée de la corticosurrénale, en retour, un excès de cortisol plasmatique provoque la dégradation des cellules corticotropes. La sécrétion de la corticotropine est stimulée par le facteur hypothalamique CRF.

D- Les Cellules thyroïdiques : Ce sont les moins abondants des cellules adénohypophysaires (environ 5% de la population). Leur cytoplasme est basophile et leur grains de sécrétion sont de petites taille (100 à 200 nm)

Les cellules thyroïdiques secrètent la Thyroïdostimuline ou TSH, glycoprotéine d'environ 2800 daltons qui provoque la croissance de la thyroïde et stimule la synthèse et surtout la libération des hormones thyroïdiennes.

La sécrétion de la STH est stimulée par le facteur hypothalamique TRF.

E-Les cellules gonadotropes : Elles sont le plus souvent retrouvées le long des membranes basales qui entourent les cordons et amas de cellules glandulaires. Elles sont plus nombreuses dans la partie médiane de la glande, les grains de sécrétion sont volumineux (300 à 600 nm).

La castration entraîne une hypertrophie considérable des cellules gonadotropes qui se dégranulent.

Les cellules gonadotropes secrètent deux hormones gonadotropes, FSH et LH, glycoprotéine d'un poids moléculaire proche de 30.000 daltons qui stimulent les fonctions endocrines et exocrines de l'appareil génital dans les deux sexes.

Au repos, 70% des cellules gonadotropes secrètent à la fois FSH et LH, les autres étant monohormonales. La sécrétion des deux hormones est stimulée par le même décapeptide hypothalamique GnRH.

F-Les Cellules folliculo-stellaires : Les cellules folliculaires et les cellules stellaires sont vraisemblablement deux variétés d'un même type cellulaire. Elles forment un réticulum épithéliale grâce à leur prolongement reliés par des complexe de jonction, ces cellules possèdent les caractères cytochimiques et biochimiques des cellules gliales.

Leur capacité de phagocytose leur permettrait d'éliminer l'excès de produits de sécrétion des cellules glandulaires qui n'aurait pas été déversé dans les vaisseaux sanguins.

2-Lobe intermediaire :

Dans l'espèce humaine, le lobe intermédiaire perd progressivement son individualité au cours de l'enfance. Les cellules qui en dérivent se dispersent vers les lobes antérieur et postérieur. Ce sont des cellules à pro-opio-melanocortine qui sont pauvres en ACTH et sont surtout riche en Alpha MSH (POMC type I)

3-Lobe tubéral

Expansion du lobe antérieur, le lobe tubéral contient les mêmes types cellulaires que celui-ci.

B-Neurohypophyse

La neurohypophyse est constituée de trois portions anatomiques : l'éminence médiane, la tige hypophysaire et le lobe nerveux de l'hypophyse.

L'aspect histologique de la neurohypophyse est proche de celui du tissu nerveux, mais il n'y a pas de péricaryons neuronaux. On n'observe que des axones, des cellules gliales et une riche vascularisation de capillaires fenêtrés. La neurohypophyse n'est donc pas à proprement parler une glande mais un organe neurovasculaire permettant aux neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus de passer dans la circulation sanguine.

Le lobe postérieur : dans le lobe postérieur de l'hypophyse, les cellules gliales sont des astrocytes fibrillaires. Les axones du lobe postérieur proviennent des noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus qui parcourent la tige hypophysaire. Ils transportent la vasopressine et l'ocytocine, associées respectivement aux neurophysines I et II. L'association peptide-protéine constitue une pro-hormone dont le clivage et l'activation interviennent au cours du transport axonal. Les peptides hormonaux et les neurophysines sont déversés dans les espaces précapillaires et passent dans la circulation générale.

Le sang du lobe postérieur de l'hypophyse provient des artères hypophysaires inférieures.

L'ocytocine provoque la contraction des cellules musculaires lisses et joue un rôle lors de l'accouchement et de la lactation. La vasopressine ou hormone anti diurétique (ADH) contrôle la réabsorption de l'eau dans les tubes collecteurs du rein.

L'éminence médiane : l'éminence médiane forme la paroi inférieure du IIIème ventricule, les cellules épendymaires qui bordent la surface ventriculaire sont les tanycytes qui paraissent contrôler le passage des neuropeptides hormonaux dans la circulation sanguine.

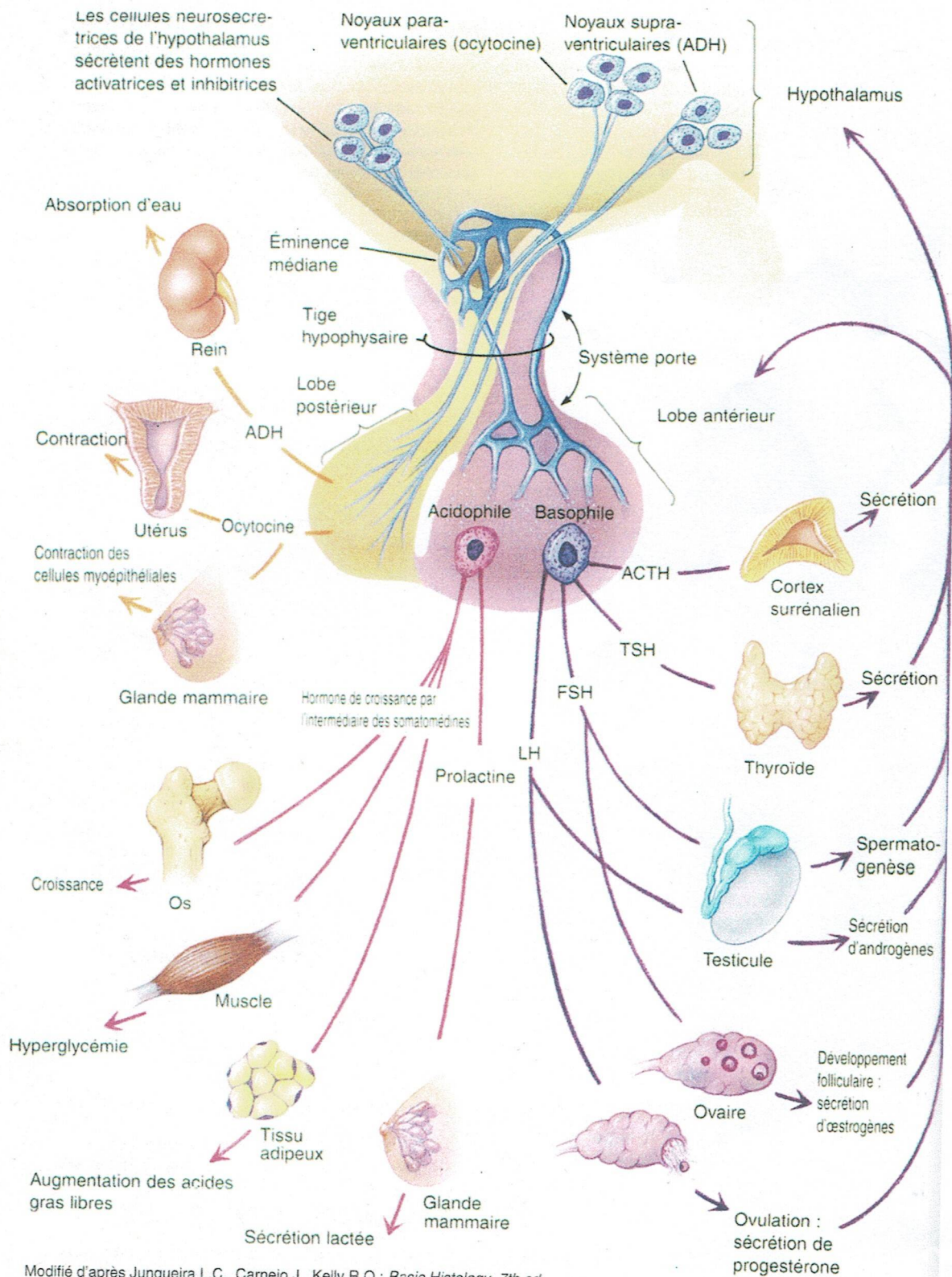
La tige hypophysaire : la tige hypophysaire qui relie l'éminence médiane au lobe nerveux de l'hypophyse, est essentiellement constitué par les fibres nerveuses du tractus supraoptico-hypophysaire qui proviennent des neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires, elles assurent le transport des hormones neurohypophysaires et de leur protéine de liaison.

Hormones post hypophysaires :

Les hormones libérées dans la circulation sanguine au niveau du lobe postérieur de l'hypophyse sont élaborées dans les noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus : ce sont la vasopressine et l'ocytocine.

La vasopressine est un peptide de 9 acides aminés , connu également sous le nom d'hormone anti diurétique (ADH). Elle est responsable de la résorption de l'eau dans les tubes collecteurs du rein. Son absence est responsable du diabète insipide. Elle provoque la contraction des cellules musculaires lisses artériolaires d'où son effet vasopresseur.

L'ocytocine qui comporte également 9 acides aminés est abondamment sécrétée pendant l'accouchement et la lactation. Elle provoque la contraction des cellules du myomètre et jouerait un rôle de synchronisation favorisant l'expulsion du fœtus. Au cours du post partum, elle induit la rétraction de l'utérus et prévient l'hémorragies.



Modifié d'après Junqueira L.C., Carneio J., Kelly R.O.: *Basic Histology*, 7th ed.
Norwalk, Connecticut: Appleton and Lange, 1992:398.

SCHÉMA 10.1. Hypophyse et hormones hypophysaires

HISTOLOGIE DES ORGANES

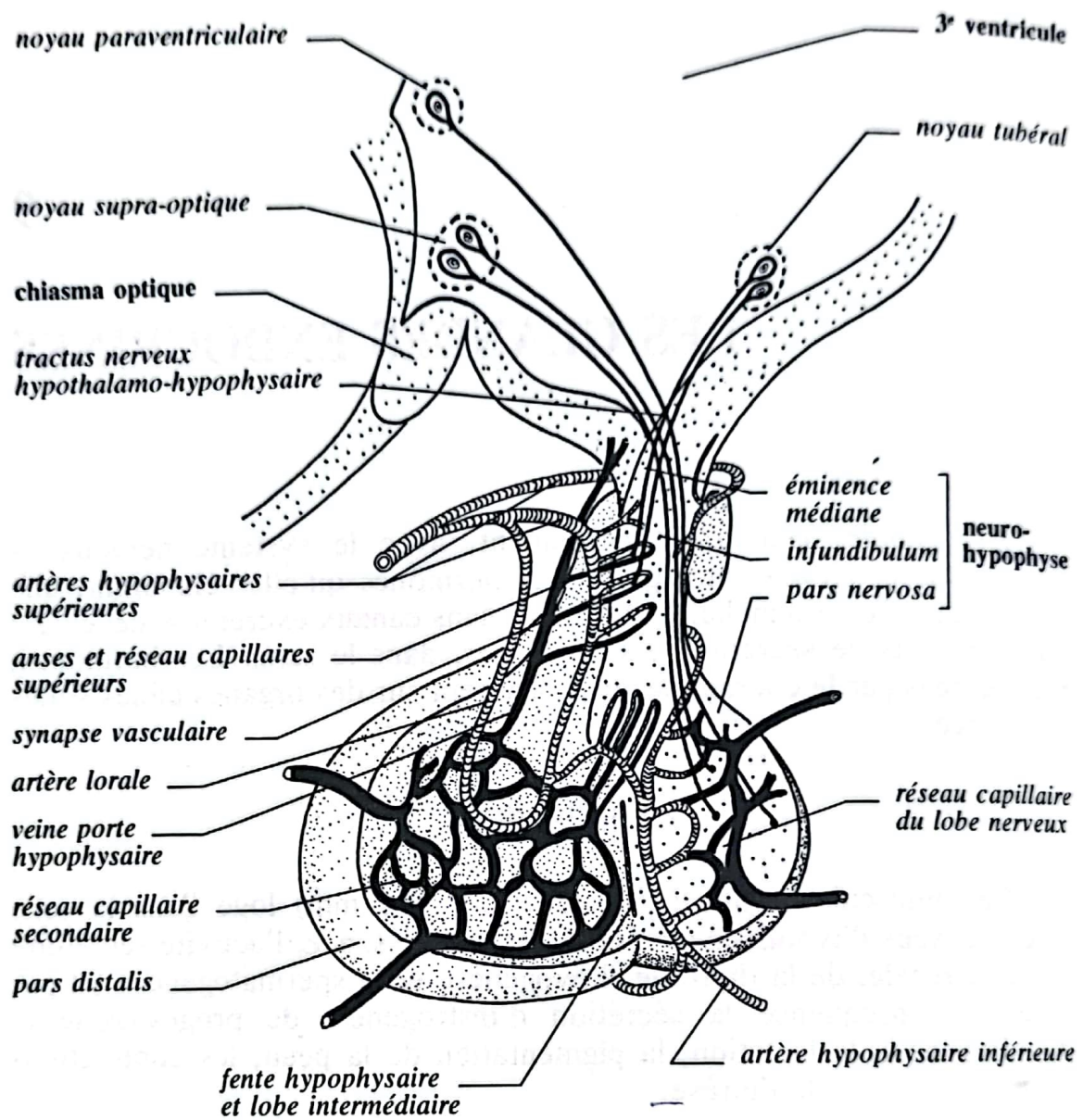


FIG. 9.1 HYPOTHALAMUS ET HYPOPHYSE.

